

# Formula

**Definición 1 (Fórmula).** Sea  $L$  un lenguaje de primer orden con variables  $X$ , una fórmula de  $L$  es una palabra en  $L \cup X$  definida inductivamente como sigue:

- Caso 0:  $\text{For}_0(L; X)$  es el conjunto de las palabras de la forma  $R t_1 \dots t_m$  donde  $R$  es un símbolo de relación de aridad  $m$  y  $t_1, \dots, t_m \in \text{Ter}(L; X)$ . Además, incluye la palabra  $\top$  y las palabras de la forma  $t_1 t_2$  donde  $t_1, t_2 \in \text{Ter}(L; X)$ .
- Caso  $n + 1$ :  $\text{For}_{n+1}(L; X)$  es el conjunto que incluye a  $\text{For}_n(L; X)$  y contiene las palabras de la forma:
  - (i)  $\wedge \varphi_1 \varphi_2$  donde  $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{For}_n(L; X)$ .
  - (ii)  $\neg \varphi$  donde  $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$ .
  - (iii)  $\exists x \varphi$  donde  $x$  es una variable simple y  $\varphi \in \text{For}_n(L; X)$ .

El conjunto de fórmulas de  $L$  se denota por  $\text{For}(L; X) := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \text{For}_n(L; X)$ .

## Referenciado en

- complejidad
- lem-substitucion-formulas
- enunciado
- aparicion-variable-simple-formula-libre-ligada
- substitucion-formulas
- variable-simple-formula-libre-ligada
- subformula
- lem-complejidad-univoca
- teo-lectura-unica
- satisfaccion

- obs-cambio-variables
- tautologia
- equivalencia-semantica